

OPERATOR & EXPRESSIONS
DPK 3 – PEMROGRAMAN DASAR
X TKJ SMK NEGERI 6 MALANG

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah pembelajaran, murid mampu:

1. Memahami konsep operator dan expression.
2. Menggunakan operator aritmatika untuk melakukan perhitungan.
3. Menggunakan operator perbandingan untuk menghasilkan nilai True/False.
4. Menggunakan operator logika sederhana.
5. Menggabungkan input + variable + operator + expression dalam program sederhana.

B. Konsep Inti

1. Arithmetic Operator

Operator	Fungsi	Contoh
+	Penjumlahan	10 + 3
-	Pengurangan	10 - 3
*	Perkalian	10 * 3
/	Pembagian	10 / 3
//	Pembagian bulat	10 // 3
%	Sisa bagi	10 % 3
**	Pangkat	10 ** 3

2. Comparison Operator

> lebih besar
< lebih kecil
>= lebih besar atau sama dengan
<= lebih kecil atau sama dengan
== sama dengan
!= tidak sama dengan

Contoh:

```
nilai = 80  
print(nilai >= 75)
```

Output:

True

3. Logical Operator

and
or
not

Contoh:

```
nilai = 80  
absen = 90  
print(nilai >= 75 and absen >= 80)
```

Output:

True

4. Expression

Operator = simbol/perintah yang melakukan operasi.

Expression = kombinasi nilai, variable, dan operator yang menghasilkan suatu nilai.

Contoh:

```
10 + 5  
harga * jumlah  
nilai >= 75
```

C. Praktik

1. Praktik 1 – Kalkulator Sederhana

```
angka1 = 10
angka2 = 3

print("Penjumlahan:", angka1 + angka2)
print("Pengurangan:", angka1 - angka2)
print("Perkalian:", angka1 * angka2)
print("Pembagian:", angka1 / angka2)
print("Sisa bagi:", angka1 % angka2)
```

Simpan dengan nama calc_sederhana_namapanggilanmu.py

2. Praktik 2 – Belanja di Kantin

```
harga = 5000
jumlah = 3

total = harga * jumlah

print("Harga:", harga)
print("Jumlah:", jumlah)
print("Total:", total)
```

Simpan dengan nama kantin_namapanggilanmu.py

3. Praktik 3 – Input dan Expressions

```
harga = int(input("Harga barang: "))
jumlah = int(input("Jumlah barang: "))

total = harga * jumlah

print("Total pembayaran:", total)
```

Simpan dengan nama bayar_namapanggilanmu.py

D. Mission

Buatlah program “Kasir Mini”. Dalam program tersebut, user diminta untuk memasukkan data berupa nama barang, harga barang, dan jumlah barang. Setelah muncul total yang harus dibayarkan oleh pembeli, user diminta untuk memasukkan uang pembayaran dan menghasilkan uang kembalian.

Aturan mission : wajib menggunakan

- `variable`
- `input()`
- `int()`
- `operator aritmatika`
- `expression`
- `print()`

🔥 **BONUS:** Upgrade kasir kalian supaya program tidak error ketika user memasukkan huruf pada input angka. Program harus meminta input kembali sampai user memasukkan angka yang benar.